

14 E2系 50Hz・60Hz対応 - 練習15問

問1 [基礎] 4極誘導電動機を50Hzで運転したときの同期速度[min^{-1}]は。

- (1) 1000
- (2) 1200
- (3) 1500
- (4) 1800
- (5) 3000

問2 [基礎]

同じ4極誘導電動機を60Hzで運転したときの同期速度[min^{-1}]は。

- (1) 1200
- (2) 1500
- (3) 1800
- (4) 2400
- (5) 3600

問3 [基礎] すべり5%の誘導電動機について正しい式は。

- (1) $n=1.05N_s$
- (2) $n=0.95N_s$
- (3) $f_2=f_1/0.05$
- (4) $N_s=0.95n$
- (5) $s=n/N_s$

問4 [基礎] 同一電圧・同一巻数の変圧器を60Hzから50Hzへ変更した。正弦波近似で最大磁束は何倍か。

- (1) 0.50
- (2) 0.833
- (3) 1.00
- (4) 1.20
- (5) 1.50

問5 [標準]

6極誘導電動機を66Hz、すべり5%で運転する。回転速度[min^{-1}]は。

- (1) 1188
- (2) 1200
- (3) 1254
- (4) 1320
- (5) 1386

問6 [標準] 60Hz・4極誘導電動機が1746 min^{-1} で回転する。すべりは。

- (1) 0.01
- (2) 0.02
- (3) 0.03
- (4) 0.04
- (5) 0.05

問7 [標準] 前問の誘導電動機の二次周波数[Hz]は。

- (1) 0.9
- (2) 1.2
- (3) 1.8
- (4) 3.0
- (5) 54

問8 [標準] 前問と同じ4極機を40Hzにし、二次周波数1.8Hzを維持する。回転速度[min^{-1}]は。

- (1) 946
- (2) 1080
- (3) 1146
- (4) 1200
- (5) 1254

問9 [標準] 8極、60Hz、すべり4%の誘導電動機の回転速度[min^{-1}]は。

- (1) 720
- (2) 828
- (3) 864
- (4) 900
- (5) 936

問10 [標準] 前問の軸出力が36kWのとき軸トルク[N・m]に最も近い値は。

- (1) 199
- (2) 318
- (3) 398
- (4) 477
- (5) 625

問11 [標準]

50Hz・6極誘導電動機の電磁トルクが $200\text{N}\cdot\text{m}$ である。同期ワット $P_2[\text{kW}]$ は。

- (1) 15.7
- (2) 18.8
- (3) 20.0
- (4) 20.9
- (5) 24.0

問12 [標準] 誘導電動機をインバータで低周波運転するとき、磁束を概ね一定に保つ基本制御として適切なものは。

- (1) V 一定
- (2) f 一定
- (3) V/f 一定
- (4) $V\times f$ 一定
- (5) すべりを常に0

問13 [応用] 架線が50Hzでも、インバータが4極誘導電動機へ80Hzを与え、すべり2%なら回転速度 $[\text{min}^{-1}]$ は。

- (1) 1960
- (2) 2000
- (3) 2352
- (4) 2400
- (5) 2448

問14 [応用]

V/f を 4.0V/Hz で一定にする。50Hz時200Vなら60Hz時の電圧 $[\text{V}]$ は。

- (1) 167
- (2) 200
- (3) 220
- (4) 240
- (5) 300

問15 [応用]

E2系0番代の50/60Hz対応を電験の観点から説明した記述として最も適切なものは。

- (1) 架線周波数が60Hzになると主電動機速度は自動的に50Hz時の1.2倍になる。
- (2) 両周波数対応とは主電動機を架線へ直接接続することである。
- (3) 架線周波数は主変圧器・主変換装置の入力条件であり、主電動機の電圧・周波数は変換装置側で走行条件に合わせて制御される。
- (4) 50Hz区間では誘導電動機の同期速度式は使えない。
- (5) 50/60Hz対応では変圧器磁束と周波数の関係を考える必要がない。

解答・完全解説（続き）

問9 正答(3)

$N_s = 120 \times 60 / 8 = 900$ 、 $n = 0.96 \times 900 = 864 \text{ min}^{-1}$ 。

検算: 実速度864は同期速度900の96%。

問10 正答(3)

$\omega_m = 2\pi \times 864 / 60 = 90.48$

rad/s。 $T = 36000 / 90.48 = 397.9 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

検算: 36kW/約90rad/sで約400N・m。

問11 正答(4)

$N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000$ 、 $\omega_s = 2\pi \times 1000 / 60 = 104.72$ 。 $P_2 = T\omega$

$s = 20.94 \text{ kW}$ 。

検算: $200 \text{ N} \cdot \text{m} \times \text{約}105 \text{ rad/s}$ で約21kW。

問12 正答(3)

誘導機の磁束は概ねV/fに対応するため、基底速度以下ではV/f一定制御が基本。(1)でfだけ下げると磁束過大になりやすい。(2)では速度制御にならない。(4)は磁束一定条件ではない。(5)は負荷トルクを出す通常運転と両立しない。

問13 正答(3)

電動機へ与える80Hzを使う。 $N_s = 120 \times 80 / 4 = 2400$ 、 $n = 0.98 \times 2400 = 2352$ 。架線50Hzを代入しない。

検算: 2352は同期速度2400の98%。

問14 正答(4)

V/f一定なので $V = 4.0 \times 60 = 240 \text{ V}$ 。50→60Hzで電圧も比例させる。

検算: $200 / 50 = 240 / 60 = 4.0 \text{ V/Hz}$ 。

問15 正答(3)

正答(3)。主変換装置が入力周波数と電動機駆動周波数を切り離す。(1)(2)は直接接続と誤認。(4)は式が一般に成立しないという誤り。(5)は $E = 4.44fN\Phi_m$ を無視している。